

FARO (Face-base Access and Room Observer)

นายภาณุเทพ จุลเวช และอาจารย์กฤษฎา พรหมสุทธิรักษ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ FARO (Face-based Access and Room Observer) สำหรับตรวจสอบและระบุตัวตนบุคคลภายในพื้นที่ควบคุมด้วยเทคโนโลยีการจดจำใบหน้า [1],[2] โดยระบบประกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก ได้แก่ การลงทะเบียนใบหน้า (Enrollment) การยืนยันตัวตน (Verification) และการระบุตัวตน (Identification) แบบเรียลไทม์ ระบบใช้ YOLOv8 สำหรับตรวจจับและติดตามบุคคล และใช้ InsightFace สำหรับการจดจำใบหน้า โดยใช้ Cosine Similarity ในการวัดความคล้ายคลึงของใบหน้า จากการทดลองกับผู้ใช้งาน 75 คน พบว่าระบบมีค่า AUC เท่ากับ 0.9841 และค่า EER เท่ากับ 4.06% โดยมี Accuracy เท่ากับ 95.91% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 90% แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระบบ Smart Security เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 บทนำ (introduction)

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน สถานศึกษาหรือองค์กรส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการพลังงานภายในอาคาร โดยเฉพาะกรณีที่นักเรียนหรือบุคลากรลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศหลังจากเลิกใช้งาน โดยการใช้งานห้องปกติแล้วจะไม่มีใครคัดกรองหรือตรวจจับบุคคลที่เข้าใช้งาน เหตุผลนั้นจึงไม่สามารถระบุยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าบุคคลใดเป็นบุคคลสุดท้ายที่ออกจากห้อง หรือตรวจสอบได้ว่าภายในห้องยังมีบุคคลตกค้างอยู่หรือไม่

ดังนั้น โครงการนี้จึงเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Face Recognition ผ่านระบบ FARO (Face-base Access and Room Observer) เพื่อบันทึกและวิเคราะห์ลำดับเหตุการณ์การเข้า-ออกห้องแบบเรียลไทม์ซึ่งข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบความรับผิดชอบ และคอยสอดส่องระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะเพื่อป้องกันการลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังจากไม่มีบุคคลใช้งานภายในห้องแล้ว

1.2 วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบลงทะเบียนใบหน้า (Enrollment) สำหรับผู้ใช้งาน พัฒนาระบบยืนยันตัวตน (Verification) และระบุตัวตน (Identification) และบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุบุคคลสุดท้ายที่ออกจากห้อง ประเมินประสิทธิภาพของระบบด้วยค่า Accuracy ไม่น้อยกว่า 90%

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ระบบต้องสามารถระบุและยืนยันตัวตนบุคคลที่เข้า-ออกห้องแบบเรียลไทม์ผ่านกล้อง IP ภายในเครือข่าย (Local Network) โดยรองรับการลงทะเบียนใบหน้า (Enrollment), การยืนยันตัวตน (Verification), การระบุตัวตน (Identification) และการบันทึกเหตุการณ์เข้า-ออกห้อง พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ที่ออกจากห้องเป็นคนสุดท้าย ทั้งนี้ระบบต้องมีการประเมินประสิทธิภาพในด้านความแม่นยำ (Accuracy), อัตราการยอมรับผิดพลาด (FAR), อัตราการปฏิเสธผิดพลาด (FRR) และเวลาในการประมวลผล (Latency)

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ระบบ FARO (Face-base Access and Room Observer) ที่พัฒนาขึ้นจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารและสถานศึกษาได้อย่างยั่งยืน โดยเปลี่ยนจากการพึ่งพาความระมัดระวังของบุคคลมาเป็นการใช้ระบบอัตโนมัติในการเฝ้าสังเกตการณ์ ประโยชน์ที่ได้รับประการสำคัญคือการยกระดับการบริหารจัดการพลังงานผ่านการตรวจสอบบุคคลสุดท้ายที่ออกจากห้องได้อย่างแม่นยำ ซึ่งข้อมูลนี้จะใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการกำกับดูแลและตรวจสอบความเรียบร้อยกรณีพบบุคคลลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิ ไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนหรือการใช้งานห้อง ส่งผลให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ข้อมูลพฤติกรรมการเข้า-ออกที่ถูกบันทึกไว้อย่างเป็นระบบยังช่วยให้ผู้ดูแลอาคารสามารถเข้าถึงรายงานย้อนหลังผ่านเว็บแอปพลิเคชันได้ทันที และยังเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการต่อยอดสู่เทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าเพื่อสั่งการปิดระบบโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจสอบพบว่าไม่มีบุคคลค้างอยู่ภายในพื้นที่

2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ระบบใช้แนวคิดโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network: CNN)[2] สำหรับสกัดคุณลักษณะของใบหน้า โดยใช้แบบจำลอง InsightFace (ArcFace) [8] ในการแปลงภาพใบหน้าเป็นเวกเตอร์คณิตศาสตร์ขนาด 512 มิติ (Embedding) เพื่อใช้เปรียบเทียบความคล้ายคลึงด้วยสมการ Cosine Similarity[4] นอกจากนี้ยังใช้โมเดล YOLOv8 สำหรับการ

ตรวจจับและติดตามบุคคล (Object Tracking) พร้อมเทคนิค Line Crossing เพื่อตรวจสอบทิศทางการเข้าและออกจากห้อง

กระบวนการทำงานของระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Enrollment สำหรับบันทึกवेक्टरใบหน้าของผู้ใช้ลงฐานข้อมูล Verification สำหรับยืนยันตัวตนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง และ Identification สำหรับระบุตัวตนแบบหนึ่งต่อกลุ่มแบบเรียลไทม์ ข้อมูลดังกล่าวถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อระบุบุคคลสุดท้ายที่ออกจากห้อง (Last Person) สำหรับใช้ในการตรวจสอบการปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ

ในด้านการสื่อสาร ระบบใช้ WebSocket สำหรับการแสดงผลแบบ Real-time และใช้ RESTful API สำหรับจัดการข้อมูลผู้ใช้และประวัติการเข้าออก โดยจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล PostgreSQL ร่วมกับส่วนขยาย pgvector สำหรับการจัดเก็บและค้นหาเวกเตอร์ใบหน้า

2.2 เปรียบเทียบเทคโนโลยีและเหตุผลการเลือก

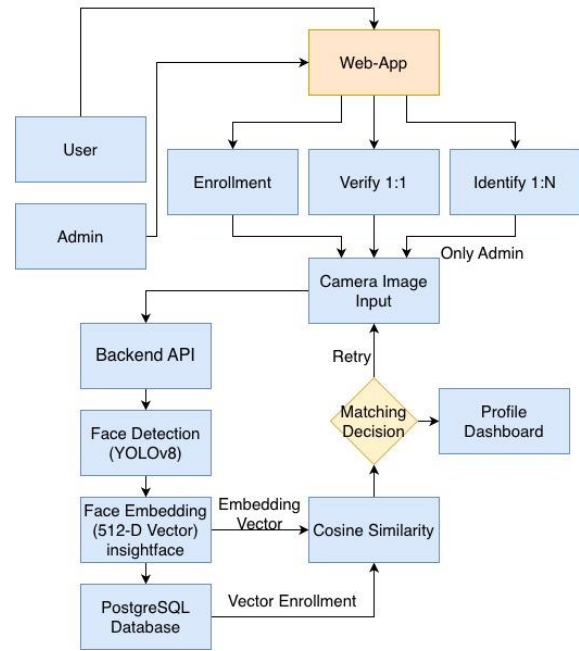
ในการพัฒนาระบบ FARO ได้มีการเปรียบเทียบเทคโนโลยีตามเกณฑ์เชิงวิศวกรรมเพื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับระบบ ด้านการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเลือกใช้ React (Next.js) แทน Vue หรือ Angular เนื่องจากมี Community ขนาดใหญ่ มีไลบรารีรองรับการใช้งานกลไกที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพสูงในรูปแบบ Single Page Application (SPA)[6] ซึ่งช่วยลดความหน่วงในการแสดงผลแบบเรียลไทม์

ด้านการจดจำใบหน้าเลือกใช้ InsightFace (buffalo_s) แทนโมเดลขนาดใหญ่อย่าง ResNet-100 เนื่องจากมีขนาดเล็ก ใช้ทรัพยากรน้อย และสามารถประมวลผลบน CPU ได้รวดเร็ว จึงเหมาะกับการติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากรจำกัด ขณะเดียวกันยังคงให้ความแม่นยำในระดับที่ต้องการ

ด้านการจัดการฐานข้อมูลเลือกใช้ PostgreSQL แทน MongoDB เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน และรองรับการค้นหาเวกเตอร์ผ่านส่วนขยาย pgvector ซึ่งช่วยให้การค้นหาความคล้ายคลึงของใบหน้า (Vector Similarity Search) ทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

3 เปรียบวิธีวิจัยและการออกแบบระบบ

3.1 สถาปัตยกรรมระบบ



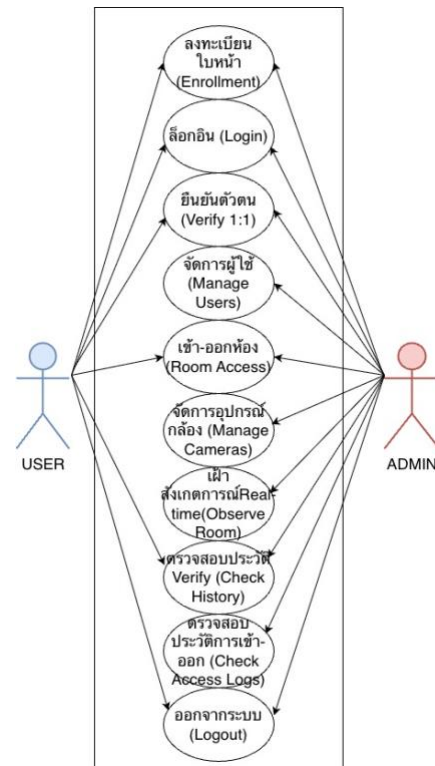
รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมของระบบ FARO

3.2 หลักการออกแบบระบบ

เพื่อให้เห็นภาพการทำงานของระบบ FARO ที่ชัดเจน การออกแบบได้แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

3.2.1 Use Case Diagram

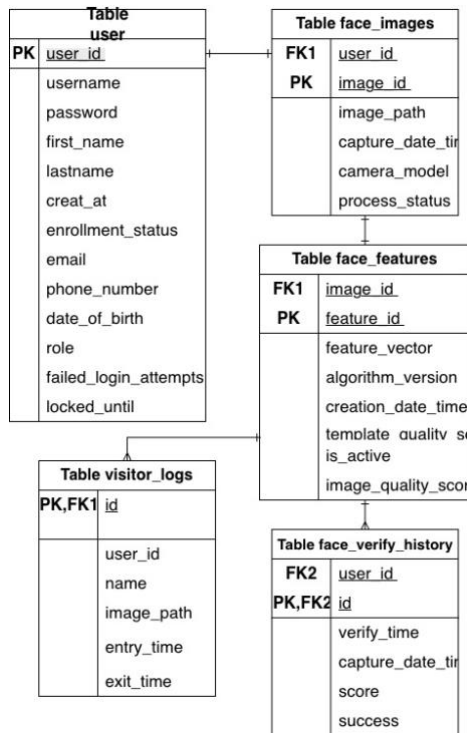
แสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ (User) และผู้ดูแลระบบ (Admin) กับฟังก์ชันต่าง ๆ ของระบบ เช่น การลงทะเบียน (Enrollment), การตรวจสอบประวัติ (History)



รูปที่ 2 Use Case Diagram

3.2.2 Database Schema (ER Diagram)

ระบบใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL โดยมีการออกแบบตารางสำคัญ ได้แก่ User (เก็บข้อมูลส่วนบุคคล), FaceImage (เก็บพิกัดรูปภาพและรุ่นกล้อง), FaceFeature (เก็บเวกเตอร์ 512 มิติผ่าน pgvector) และ VisitorLog (เก็บลำดับการเข้า-ออกเพื่อระบุบุคคลสุดท้าย)



รูปที่ 3 Database Schema (ER Diagram)

3.3 ลำดับกระบวนการพัฒนา (Development Workflow)

3.3.1 ระยะการวิเคราะห์

ศึกษาความต้องการเรื่องการจัดการพลังงานภายในห้องเรียนและการระบุบุคคลสุดท้าย

3.3.2 ระยะการพัฒนา AI Pipeline

พัฒนาการประมวลผลใบหน้าด้วย Insight Face ร่วมกับเทคนิค Face Anti-spoofing เพื่อป้องกันการปลอมแปลงใบหน้า และการตรวจจับทิศทางด้วย YOLOv8 [7]

3.3.3 ระยะการพัฒนาระบบหลังบ้าน (Backend)

พัฒนา API ด้วย FastAPI [3] และระบบความปลอดภัยด้วย JWT Token และระบบ Lock บัญชีเมื่อใส่รหัสผิด

3.3.4 ระยะการทดสอบ

ประเมินผลความแม่นยำด้วยค่า Accuracy, AUC และ EER จากกลุ่มตัวอย่าง 75 คน

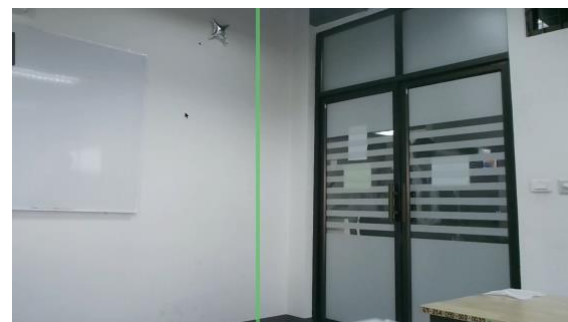
3.4 เครื่องมือในกระบวนการพัฒนา

ในการพัฒนาระบบใช้ Git สำหรับควบคุมเวอร์ชันของ Source code และจัดการการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรม ใช้ Docker สำหรับจัดการสภาพแวดล้อมของระบบให้มีความสอดคล้องกันระหว่างการพัฒนา การทดสอบ และการติดตั้งใช้งานจริง ระบบพัฒนาด้วยภาษา Python โดยใช้โมเดล YOLOv8 สำหรับการตรวจจับและติดตามบุคคล และใช้ InsightFace สำหรับการสกัดคุณลักษณะใบหน้า (Face Embedding) ข้อมูลผู้ใช้งานและเวกเตอร์ใบหน้าถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล PostgreSQL ร่วมกับส่วนขยาย pgvector

4 การดำเนินการและผลทดลอง

4.1 ระเบียบวิธีทดสอบ (Testing Methodology)

การทดสอบระบบดำเนินการภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยใช้กล้อง IP Camera ความละเอียด 1080p ติดตั้งห่างจากประตูประมาณ 1.5 เมตรเพื่อจำลองสภาพการใช้งานจริง นอกจากนี้ได้ทำการทดสอบภายใต้สภาวะแสงที่แตกต่างกัน ได้แก่ แสงปกติ แสงจ้า (ย้อนแสง) และแสงน้อย เพื่อประเมินความสามารถของระบบในการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย



รูปที่ 4 ระเบียบวิธีทดสอบ (Testing Methodology)

4.1.1 การทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Testing)

วัดระยะเวลาที่ระบบใช้ในการระบุตัวตน (Latency) ตั้งแต่ใบหน้าปรากฏในกล้องจนถึงการแสดงผลชื่อบนหน้าเว็บและทดสอบความเสถียรของ WebSocket ในการส่งเฟรมภาพต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง

4.1.2 การทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐาน: ระบบจดจำใบหน้าที่พัฒนาขึ้นสามารถระบุตัวตนได้แม่นยำไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 แม้ผู้ใช้งานจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เช่น ใส่แว่นสายตา หรือเปลี่ยนทรงผม

วิธีการทดสอบ: ใช้การเปรียบเทียบใบหน้า (Verification 1:1) จำนวน 1,491 คู่ที่เป็นบุคคลเดียวกัน (Genuine) และ 110,334 คู่ที่เป็นคนละบุคคล (Imposter) เพื่อหาค่า Accuracy

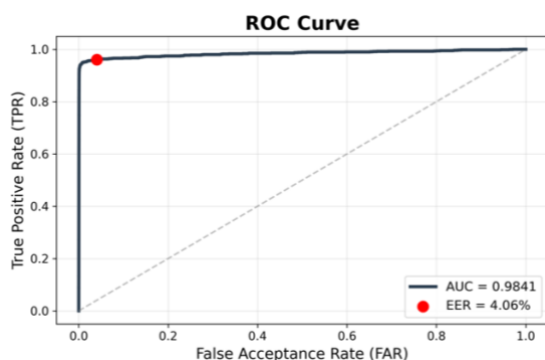
ผลการพิสูจน์: จากผลการทดลองพบว่าค่า Accuracy สูงถึง 95.94% ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้

4.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จ (Success Metrics)

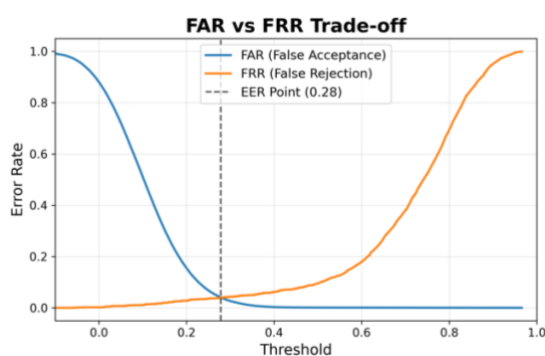
เพื่อให้สามารถประเมินประสิทธิภาพของระบบได้อย่างครอบคลุมเชิงวิศวกรรม ระบบ FARO จึงกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จไว้ดังนี้

4.2.1 การทดสอบประสิทธิภาพการยืนยันตัวตน (Verification Performance - 1:1)

การทดสอบนี้เป็นการเปรียบเทียบใบหน้าแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1 Matching) เพื่อตรวจสอบว่าบุคคลที่ตรวจจับได้ตรงกับผู้ที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่ โดยใช้ตัวชี้วัด AUC และ EER ในการประเมินผลจากการทดลองพบว่าระบบมีค่า AUC เท่ากับ 0.9852 และค่า EER เท่ากับ 4.06% แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถแยกแยะบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอัตราความผิดพลาดต่ำ



รูปที่ 6 ROC Curve ของระบบ



รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่าง FAR และ FRR [8]

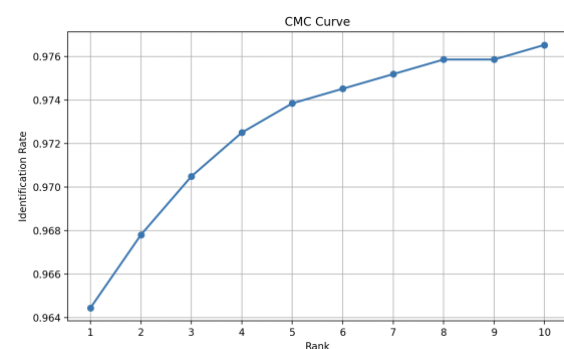
		Confusion Matrix (at EER)	
		Imposter	Genuine
Actual Label	Imposter	105934	4479
	Genuine	56	1356

รูปที่ 8 Confusion Matrix ที่ค่า EER Threshold

4.2.2 การทดสอบประสิทธิภาพการระบุตัวตน (Identification Performance - 1:N)

การทดสอบในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถของระบบในการระบุตัวบุคคลจากฐานข้อมูล โดยทำการเปรียบเทียบใบหน้าที่ตรวจจับได้กับข้อมูลใบหน้าทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ (1:N Matching) ในสภาพแวดล้อมแบบ Real-time ตัวชี้วัดหลักที่ใช้ในการประเมินคือค่า Rank-1 Identification Rate ซึ่งแสดงถึงความแม่นยำของระบบในการระบุข้อมูลที่ต้องการในลำดับแรก

ผลการทดลองพบว่าระบบมีค่า Rank-1 Identification Rate เท่ากับ 0.964 แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถระบุบุคคลได้อย่างถูกต้องในอัตราที่สูง โดยผลการประเมินจากกราฟ Cumulative Match Characteristic (CMC Curve) ยังแสดงให้เห็นว่าอัตราการระบุตัวตนเพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณาลำดับอันดับที่สูงขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถของระบบในการค้นหาบุคคลที่ถูกต้องจากฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ



รูปที่ 9 CMC Curve แสดงอัตราการระบุตัวตนของระบบในแต่ละอันดับ (Rank)

4.2.4 การทดสอบด้านการใช้งานจริงของระบบ (User Application Performance)

การทดสอบในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบเมื่อถูกนำไปใช้งานจริงภายในห้องปฏิบัติการ โดยพิจารณาความสามารถของระบบในการระบุบุคคลสุดท้ายที่ออกจากห้อง และความสำเร็จของกระบวนการลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ ตัวชี้วัดที่ใช้ประกอบด้วย Last Person Identification Accuracy สำหรับวัดความถูกต้องในการระบุบุคคลสุดท้ายที่เดินผ่านกล้อง และ Enrollment Success Rate สำหรับวัดอัตราความสำเร็จในการลงทะเบียนใบหน้า โดยผู้ใช้งานจะต้องบันทึกภาพใบหน้าจำนวน 3 มุมมอง ได้แก่ มุมตรง มุมซ้าย และมุมขวา เพื่อสร้างเวกเตอร์คุณลักษณะใบหน้า (Face Embedding) สำหรับใช้ในกระบวนการระบุตัวตน ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานและระบุบุคคลสุดท้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสะท้อนถึงความเหมาะสมของระบบสำหรับการประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้อง

5 ผลการทดลองและการวิเคราะห์

5.1 ผลการทดสอบ

5.1.1 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบ

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ FARO ในการระบุตัวตนบุคคล ได้กำหนดตัวชี้วัดสำคัญ ได้แก่ Accuracy สำหรับวัดความแม่นยำโดยรวมของระบบ , AUC (Area Under Curve) สำหรับประเมินความสามารถของโมเดลในการแยกแยะระหว่างบุคคลเดียวกันและบุคคลต่างกัน, EER (Equal Error Rate) ซึ่งแสดงจุดสมดุลระหว่างอัตราการยอมรับผิดพลาด (FAR) และอัตราการปฏิเสธผิดพลาด(FRR), Latency สำหรับวัดระยะเวลาการประมวลผลของระบบ และ Last Person Identification Accuracy สำหรับประเมินความถูกต้องในการระบุบุคคลสุดท้ายที่ออกจากห้อง

5.1.2 ผลลัพธ์จากการทดสอบระบบ

จากการทดสอบด้วยข้อมูลเปรียบเทียบใบหน้า โดยมี Genuine Pairs จำนวน 1,491 คู่ และ Imposter Pairs จำนวน 110,334 คู่

Metric	Result
Accuracy	95.70%
AUC	0.9841
EER	4.06%

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ

จากผลการทดลองพบว่าระบบสามารถแยกแยะใบหน้าของบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่า AUC ใกล้เคียง 1 ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการจำแนกข้อมูลได้ดี [9] และมีค่า EER ต่ำกว่า 5% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับระบบยืนยันตัวตนด้วยชีวมิติ

5.1.3 การเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย

วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้คือการพัฒนาระบบจดจำใบหน้าที่สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำ โดยกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของ Accuracy ไว้ที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการทดลอง	ผลการประเมิน
Accuracy	$\geq 90\%$	95.94%	ผ่าน
EER	$< 5\%$	4.06%	ผ่าน
AUC	> 0.95	0.9841	ผ่าน

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลลัพธ์กับเป้าหมาย

จากผลการเปรียบเทียบพบว่าระบบ FARO สามารถทำงานได้ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของแนวทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

5.2 อภิปรายผล

5.2.1 ทำไมผลเป็นแบบนี้

การรวมข้อมูลใบหน้า (Template Averaging) การใช้ภาพ 3 มุมมอง(หน้าตรง, ซ้าย, ขวา) มาหาค่าเฉลี่ยเวกเตอร์ (Mean Vector) ในขั้นตอน Enrollment ช่วยให้ Template ของผู้ใช้มีความครอบคลุมและทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงองศาใบหน้าขณะใช้งานจริง

L2 Normalization การปรับสัดส่วนเวกเตอร์ให้เป็น Unit Vector ก่อนนำไปคำนวณ Cosine Similarity ช่วยลดอิทธิพลของสภาพแสงที่แตกต่างกัน ทำให้คะแนนความเหมือนมีความเสถียรมากขึ้น

Multi-processing Backend การออกแบบ Backend ให้รัน AI Pipeline แบบแยก Process ช่วยให้ระบบสามารถประมวลผล YOLOv8 และ InsightFace ไปพร้อมกันได้ ทำให้ Latency ต่ำและรองรับการทำงานแบบเรียลไทม์

จากผลการทดลองพบว่าคะแนน Cosine Similarity ของคู่บุคคลเดียวกัน(Genuine) มีการกระจุกตัวอยู่ในช่วงค่าที่สูงกว่า 0.6 ในขณะที่คู่บุคคลต่างกัน(Imposter) มีค่ากระจายอยู่ในช่วงต่ำกว่า 0.3 อย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่าโมเดลสามารถแยกแยะลักษณะใบหน้าของบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ค่า AUC สูงถึง 0.9841 ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถของระบบในการจำแนกข้อมูลได้ดี และทำให้ค่า EER อยู่ในระดับต่ำเพียง 4.06% [5]

5.2.2 จุดแข็ง/จุดอ่อนของแนวทาง

จุดแข็ง: สามารถระบุตัวบุคคลได้แบบ Real-time มีความแม่นยำสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดใช้ทรัพยากรไม่สูง สามารถประมวลผลบน CPU ได้และสามารถนำไปต่อยอดสู่ระบบ Smart Building ได้

จุดอ่อน: ประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อแสงน้อยหรือมีแสงย้อนหากมีการปิดบังใบหน้าเช่น หน้ากาก หรือหมวก อาจทำให้การระบุตัวคนผิดพลาดความแม่นยำอาจลดลงเมื่อจำนวนผู้ใช้งานในฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นมาก

5.3 ข้อจำกัดและความเสี่ยง (Limitations and Risks)

5.3.1 ข้อจำกัดของงานวิจัย

จากการพัฒนาและทดสอบระบบ พบข้อจำกัดดังนี้

- 1. ขนาดของชุดข้อมูล (Dataset Size)
การทดลองใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 75 คน ซึ่งอาจยังไม่ครอบคลุมลักษณะใบหน้าที่หลากหลายทั้งหมด
- 2. สภาพแวดล้อมการทดสอบ
การทดสอบส่วนใหญ่ดำเนินการภายในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีสภาพแสงและตำแหน่งกล้องที่ควบคุมได้
- 3. มุมกล้องและระยะห่าง
ระบบถูกออกแบบให้ทำงานกับกล้องที่ติดตั้งในตำแหน่งเฉพาะ หากเปลี่ยนตำแหน่งกล้องมากอาจต้องปรับค่าระบบใหม่

5.3.2 ความเสี่ยงของระบบและแนวทางลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ผลกระทบ	แนวทางลดความเสี่ยง
แสงไม่เหมาะสม	ตรวจจับใบหน้าไม่แม่นยำ	ใช้ระบบปรับแสงหรือ IR Camera
การปลอมแปลงใบหน้า	ระบบอาจระบุผิด	ใช้ Face Liveness Detection
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่	ความเร็วในการค้นหาลดลง	ใช้ Vector Index เช่น pgvector
เครือข่ายไม่เสถียร	Video Stream ขาดช่วง	ใช้ระบบ Buffer และ Retry
บุคคลที่ไม่อยู่ในระบบ	ระบบไม่สามารถระบุตัวตน	แสดงสถานะ Unknown และบันทึก Log

ตารางที่ 3 ความเสี่ยงของระบบและแนวทางลดความเสี่ยง

จากการวิเคราะห์พบว่าแม้ระบบ FARO จะมีข้อจำกัดบางประการ แต่ด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมและการ

เลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและมีศักยภาพในการนำไปใช้งานจริงในระบบรักษาความปลอดภัยหรือระบบอาคารอัจฉริยะในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

[1] D. N. V. S. L. S. V. Prasad, "Visitor Authentication System Based on Face Recognition Technology," *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology (IJRASET)*, 2023.

[2] Y. Li et al., "Face Recognition based on Convolutional Neural Network," *Atlantis Press*, 2022.

[3] S. Ramírez, "FastAPI - High performance, easy to learn, fast to code, ready for production," *FastAPI Documentation*, 2024.

[4] H. V. Nguyen and L. Bai, "Cosine Similarity Metric Learning for Face Verification," *ResearchGate*.

[5] D. O. Gorodnichy, "Calibrated Confidence Scoring for Biometric Identification," *National Institute of Standards and Technology (NIST)*.

[6] A. Mesbah and A. van Deursen, "Migrating Multi-page Web Applications to Single-page AJAX Interfaces," *2007 11th European Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR'07)*, pp. 181-190, 2007.

[7] J. Terven and D. Cordova-Esparza, "A Comprehensive Review of YOLO: From YOLOv1 to YOLOv8 and Beyond," *arXiv preprint arXiv:2304.00501*, 2023. [Online].

[8] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, "ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 4690-4699, 2019. [Online]. Available

[9] M. A. Hearst, S. T. Dumais, E. Osman, J. Platt, and B. Scholkopf, "Support Vector Machines," *IEEE Intelligent Systems and their Applications*, vol. 13, no. 4, pp. 18-28, 1998. (หมายเหตุ: อ้างอิงพื้นฐานด้าน Vector Search และ Similarity) [Online].